

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

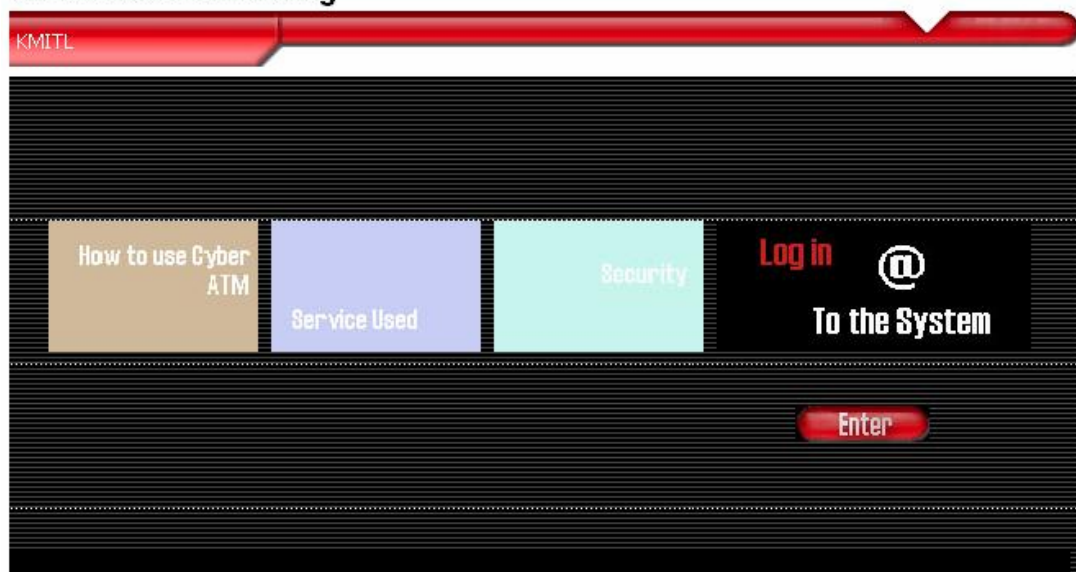
ในบทนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการทำงานของ แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาในโครงการนี้ ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้ได้แบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของลูกค้าที่ใช้งานระบบ ส่วนของห้างร้านหรือบริษัทที่ร่วมรายการกับธนาคาร ส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

4.1 แอปพลิเคชันในส่วนของลูกค้าที่ใช้งานในระบบ

ในส่วนนี้จะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการระบบ Virtual Branch Banking โดยมีบริการต่างๆ โดยรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของลูกค้าที่ใช้งานในระบบ มีดังนี้

4.1.1 หน้าแรกของ Virtual Branch Banking

Virtual Branch Banking



@ Copyright by Computer Engineering faculty, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 2006

รูปที่ 4.1 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของลูกค้าที่ใช้งานในระบบ

โดยในส่วนของหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันนี้ก็จะประกอบด้วยลิงค์ต่าง เช่น How to use Cyber ATM, Service Used, Security และส่วนของการ Login เข้าสู่ระบบ โดยการกดปุ่ม Enter เมื่อทำการกดปุ่ม Enter ก็จะปรากฏหน้าเว็บเพื่อให้ผู้ใช้ทำการ Login เข้าสู่ระบบดังนี้

4.1.2 ส่วนของการยืนยันตัวตน

Virtual Branch Banking

Log in

Sign up

Username:

Password:

Log in

Active ATM Card Reader Click here >>



@ Copyright by Computer Engineering faculty, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 2006

รูปที่ 4.2 ส่วนของการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ Virtual Branch Banking

ส่วนของหน้าล็อกอินนี้จะประกอบด้วยส่วนของการ Login สองแบบ แบบแรกคือ การล็อกอินโดยใช้ Username และ Password ในการยืนยันตัวตน แบบที่สองเป็นการล็อกอินโดยในบัตร ATM

Virtual Branch Banking

@ Copyright by Computer Engineering faculty, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 2006

รูปที่ 4.3 การยืนยันตัวตนโดยใช้ Username และ Password

Virtual Branch Banking

@ Copyright by Computer Engineering faculty, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 2006

รูปที่ 4.4 การยืนยันตัวตนโดยใช้ บัตร ATM

ในส่วนของการยืนยันตัวตนนี้ระบบก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password หรือ PIN Number ในส่วนของ ATM ถ้าหากส่วนของการยืนยันนี้ถูกต้องระบบก็จะเข้าไปยังหน้าของบัญชีผู้ใช้ โดยในหน้านี้อาจจะประกอบด้วยบริการต่างของ Virtual Branch Banking เช่นตรวจสอบยอดเงินในบัญชี เปิดบัญชีใหม่ ฝาก ถอน โอน ปรับสมุดเงินฝาก ดูประวัติการทำรายการ เป็นต้นซึ่งในแต่ละการให้บริการก็ยังมีส่วนต่างแยกย่อยออกไปอีกดังนี้

4.1.3 Access Account

Virtual Branch Banking

Access Account Home Log out

Hello

Account Summary Open New Account Withdraw Deposit Transfer funds Update Passbook Transfer History

Access Account

Account No	Account Type	Current Balance	Available Balance
1400511244	Checking	฿45,000.00	฿45,000.00
1596200481	Saving	฿7,000.00	฿7,000.00
281956231	Saving	฿42,000.00	฿42,000.00

Quick Transfer

From Account

To Account

Amount

Transfer

รูปที่ 4.5 การบริการในส่วนของ Access Account : Account Summary

การบริการในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย ตรวจสอบประวัติการทำรายการของบัญชี การเปิดบัญชีใหม่ การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน หรือการ อັปเครตสมุดบัญชี รายละเอียดส่วนต่าง ๆ มีดังนี้

Virtual Branch Banking

Access Account Home Log out

Hello

Account Summary Open New Account Withdraw Deposit Transfer funds Update Passbook Transfer History

Open New Account

From Account

Account Number

New account type

Amount

Submit

รูปที่ 4.6 การบริการในส่วนของ Access Account : Open New Account

Virtual Branch Banking

The screenshot displays the 'Virtual Branch Banking' web application. At the top, there is a red navigation bar with 'Access Account' (highlighted), 'Home', and 'Log out'. Below this, a secondary bar shows 'Hello' and a row of menu items: 'Account Summary', 'Open New Account', 'Withdraw' (highlighted), 'Deposit', 'Transfer funds', 'Update Passbook', and 'Transfer History'. On the left side, a vertical menu lists 'Access Account', 'Payment', 'Cheque', 'Foreign Exchange', 'Credit & Loan', and 'Personal Option'. The main content area is titled 'Withdraw Money' and contains three input fields: 'From Account' (a dropdown menu), 'Amount' (a text box), and 'Secure Code' (a text box). A red 'Withdraw' button is positioned at the bottom of the form.

รูปที่ 4.7 การบริการในส่วนของ Access Account : Withdraw Money

Virtual Branch Banking

This screenshot shows the 'Virtual Branch Banking' interface for the 'Deposit Money' function. The layout is identical to the previous screenshot, with the 'Withdraw' menu item highlighted in the top bar and the 'Deposit' menu item highlighted in the left sidebar. The main content area is titled 'Deposit Money' and features two input fields: 'To Account' (a dropdown menu) and 'Amount' (a text box). A red 'Deposit' button is located at the bottom of the form.

รูปที่ 4.8 การบริการในส่วนของ Access Account : Deposit

Virtual Branch Banking

Virtual Branch Banking

Access Account Home Log out

Hello

Account Summary Open New Account Withdraw Deposit Transfer funds Update Passbook Transfer History

Access Account

Payment

Cheque

Foreign Exchange

Credit & Loan

Personal Option

Transfer Funds

Account Information

From Account

To Account

Transfer Information

Amount

Method ☐ Immediate ☐ Schedule

Next Date 1 January 2006

Frequency Only once

Number of

Transfer

รูปที่ 4.9 การบริการในส่วนของ Access Account : Transfer Funds

Virtual Branch Banking

Virtual Branch Banking

Main Menu Home Log out

Hello

Account Summary Open New Account Withdraw Deposit Transfer funds Update Passbook Transfer History

Access Account

Payment

Cheque

Foreign Exchange

Credit & Loan

Personal Option

Now verifying passbook...

Account No. is

PASSBOOK

รูปที่ 4.10 การบริการในส่วนของ Access Account : Update Passbook

Virtual Branch Banking

The screenshot shows the 'Virtual Branch Banking' interface. At the top, there is a red navigation bar with 'Main Menu', 'Home', and 'Log out'. Below this, a secondary bar contains 'Hello' and a row of tabs: 'Account Summary', 'Open New Account', 'Withdraw', 'Deposit', 'Transfer funds', 'Update Passbook', and 'Transfer History'. The 'Transfer History' tab is selected. On the left, a vertical menu lists options: 'Access Account', 'Payment', 'Cheque', 'Foreign Exchange', 'Credit & Loan', and 'Personal Option'. The main content area is titled 'Transfer History' and shows 'Customer Name :'. Below this is a table with the following headers: 'Date', 'From Account', 'Type', 'To Account', 'Type', 'Amount', and 'Fee'. The table body is currently empty.

รูปที่ 4.11 การบริการในส่วนของ Access Account : Transfer History

4.1.4 Payment

Virtual Branch Banking

The screenshot shows the 'Virtual Branch Banking' interface for the 'Payment' section. The top navigation bar is red with 'Payment', 'Home', and 'Log out'. Below it, a secondary bar shows 'Hello' and tabs for 'Quick Payment', 'Pay my Bills', 'Education Payment', and 'Payment History'. The 'Quick Payment' tab is selected. On the left, the same vertical menu as in the previous screenshot is visible. The main content area is titled 'Quick Payment' and includes a blue instruction: 'Please take the Bills to Laser reader..'. To the right of this text is a small image of a bill. Below the instruction, there are input fields for 'Bill Information': 'Bill name' (with a dropdown menu showing 'Not Set'), 'Bill account', 'Payer name', and 'Amount'. There are also radio buttons for 'Pay by' with options 'Account' (selected) and 'Cash'. At the bottom right, there are two red buttons: 'Verify' and 'Pay'.

รูปที่ 4.12 การบริการในส่วนของ Payment : Quick payment

Virtual Branch Banking

Payment Home Log out Hello

Quick Payment Pay my Bills Education Payment Payment History

Access Account
Payment
Cheque
Foreign Exchange
Credit & Loan
Personal Option

Pay my Bills

Pay bills by

Account

Pay to

Merchant	Date(dd/mm/yyyy)	Amount in THB
Not Set	20/2/2549	0
Not Set	20/2/2549	0
Not Set	20/2/2549	0
Not Set	20/2/2549	0
Not Set	20/2/2549	0

Pay

รูปที่ 4.13 การบริการในส่วนของ Payment : Pay my Bills

Virtual Branch Banking

Payment Home Log out Hello

Quick Payment Pay my Bills Education Payment Payment History

Access Account
Payment
Cheque
Foreign Exchange
Credit & Loan
Personal Option

Education Payment

Please take the Bills to Laser reader..

Bill Information

University name

University account

Student name

Amount

Pay by

☐ Account

☐ Cash

Verify

Pay

รูปที่ 4.14 การบริการในส่วนของ Payment : Education Payment

Virtual Branch Banking

The screenshot shows the 'Payment' section of the Virtual Branch Banking interface. The top navigation bar includes 'Home' and 'Log out'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Quick Payment', 'Pay my Bills', 'Education Payment', and 'Payment History'. The 'Payment History' tab is selected, displaying a table with columns: 'Date', 'To Merchant', 'From Customer', 'Payment By', and 'Amount'. The table is currently empty. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Access Account', 'Payment', 'Cheque', 'Foreign Exchange', 'Credit & Loan', and 'Personal Option'. The 'Payment' option is highlighted.

รูปที่ 4.15 การบริการในส่วนของ Payment : Payment History

4.1.5 Cheque

Virtual Branch Banking

The screenshot shows the 'Cheque' section of the Virtual Branch Banking interface. The top navigation bar includes 'Home' and 'Log out'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Cheque Exchange' and 'Stop Cheque'. The 'Cheque Exchange' tab is selected, displaying a form for 'Cheque ExChange'. The form includes fields for 'Cheque No.', 'Account No.', and 'Amount'. To the right of the form is an illustration of a cheque machine. Below the form, there is a section for 'Cheque Information' with fields for 'Cheque No.', 'Cheque Type', 'Account No.', and 'Amount'. To the right of the form, there are two buttons: 'Verify' and 'Exchange'. The 'Verify' button is highlighted.

รูปที่ 4.16 การบริการในส่วนของ Cheque : Cheque ExChange

Virtual Branch Banking

Virtual Branch Banking

Cheque Home Log out

Hello

Cheque Exchange Stop Cheque

Access Account

Payment

Cheque

Foreign Exchange

Credit & Loan

Personal Option

Stop Cheque

Account

Stop Payment on ☐ Cheque No.

☐ Cheque Range

From To

Stop

รูปที่ 4.17 การบริการในส่วนของ Cheque : Stop Cheque

4.1.6 Foreign Exchange

Virtual Branch Banking

Virtual Branch Banking

Foreign Exchange Home Log out

Hello

Foreign Exchange

Access Account

Payment

Cheque

Foreign Exchange

Credit & Loan

Personal Option

Foreign Exchange

Quick bar

Convert

(USD) American Dollar

amount

Calculate

Convert to Thai Baht (THB)

=

Convert

Currency

- American Dollar
- Australian Dollar
- Brazilian Real
- British Pound
- Canadian Dollar
- Chinese Yuan
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Indian Rupee
- Japanese Yen
- Malaysian Ringgit
- Mexican Peso
- New Zealand Dollar
- Singapore Dollar
- South Korean Won
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan Dollar
- Thai Baht

รูปที่ 4.18 การบริการในส่วนของ Foreign Exchange : Foreign Exchange

4.1.7 Personal Option

Virtual Branch Banking

The screenshot displays the 'Virtual Branch Banking' interface. At the top, there is a red navigation bar with 'Personal Option' selected, 'Home', and 'Log out' buttons. Below the navigation bar, a sidebar on the left lists menu items: 'Access Account', 'Payment', 'Cheque', 'Foreign Exchange', 'Credit & Loan', and 'Personal Option'. The main content area is titled 'Change Username' and contains four input fields: 'Old Username', 'Password', 'New Username', and 'Confirm New Username'. A red 'Submit' button is located at the bottom of the form. The user is logged in as 'Hello'.

รูปที่ 4.19 การบริการในส่วนของ Personal Option : Change Username

Virtual Branch Banking

The screenshot displays the 'Virtual Branch Banking' interface. At the top, there is a red navigation bar with 'Personal Option' selected, 'Home', and 'Log out' buttons. Below the navigation bar, a sidebar on the left lists menu items: 'Access Account', 'Payment', 'Cheque', 'Foreign Exchange', 'Credit & Loan', and 'Personal Option'. The main content area is titled 'Change Password' and contains four input fields: 'Username', 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm New Password'. A red 'Submit' button is located at the bottom of the form. The user is logged in as 'Hello'.

รูปที่ 4.20 การบริการในส่วนของ Personal Option : Change Password

4.2 แอปพลิเคชันในส่วนของห้างร้านหรือบริษัทที่ร่วมรายการกับธนาคาร

แอปพลิเคชันในส่วนนี้จะเป็นการให้บริการกับบริษัทหรือห้างร้านที่ร่วมรายการกับธนาคารโดยจะมีบริการในการ ตรวจสอบยอดบัญชี และการตรวจสอบประวัติการชำระเงินของลูกค้า โดยรูปแบบของแอปพลิเคชันมีดังนี้



Log in

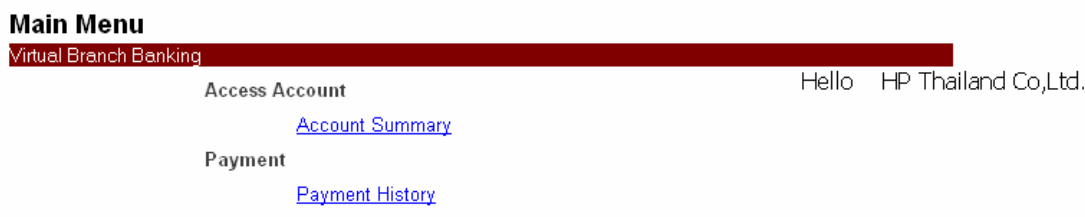
Virtual Branch Banking

Username

Password

[Sign up](#)

รูปที่ 4.21 ส่วนของการยืนยันตัวตนของ Biller



Main Menu

Virtual Branch Banking

Access Account

[Account Summary](#)

Payment

[Payment History](#)

Hello HP Thailand Co,Ltd.

รูปที่ 4.22 หน้าหลักในส่วนของการให้บริการลูกค้า Biller

4.3 แอปพลิเคชันในส่วนของผู้ดูแลระบบ

แอปพลิเคชันในส่วนนี้จะใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดต่างๆของข้อมูล และเข้าไปเปลี่ยนแปลง กำหนดเงื่อนไขต่างๆที่มีของระบบ และอื่นๆ โดยรายละเอียดของแอปพลิเคชันมีดังนี้

Log in KMITL BANK 225 ถ.คลองกรุง ลาดกระบัง

Username [Add New Admin](#)

Password

Invalid Username or Password

รูปที่ 4.23 ส่วนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบ

Main Menu

Customer	Card
Add New Customer	Add New Card
Customer Search	
Account	ATM
Add New Account	Add New ATM
Account Search	ATM Search
Account History	
Transaction	Constraint Setup
Transaction Search	System Constraint
Merchant	Foreign Exchange Rate
Add New Merchant	

รูปที่ 4.24 หน้าหลักของแอปพลิเคชันในส่วนของผู้ดูแลระบบ